

Classwork 03 - ANOVA

Cecilia Lodron Gonzaga (202365013AD) e Francielle Rezende (202565784D)

2026-09-25

Introdução

A reprodução é um aspecto importante para o estudo das características biológicas das espécies. Neste trabalho, são analisados dados de um evento reprodutivo da espécie *Leptinaria unilamellata*. Os dados apresentam informações sobre o número de filhotes liberados (Offspring), o tempo, em dias, para a liberação (Time) e os diferentes grupos experimentais (Group).

A partir desses dados, é possível observar como o número de filhotes liberados se comporta nos diferentes grupos e verificar se existem diferenças entre eles. Para isso, será realizada inicialmente uma análise exploratória, utilizando medidas descritivas e gráficos para compreender melhor os dados, identificar possíveis padrões e observar a presença de valores que possam se destacar. Em seguida, será utilizado um modelo de análise de variância, considerando o número de filhotes liberados como variável resposta e o grupo experimental como variável preditora.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar se o número médio de filhotes liberados apresenta diferença entre os grupos experimentais, utilizando a análise exploratória para avaliar os dados e obter uma conclusão baseada nas evidências observadas.

Modelagem

Análise exploratória

Primeiramente, vamos organizar os dados

```
setwd("C:/Users/cecil/OneDrive/Documents")
library(readxl)
```

```
## Warning: package 'readxl' was built under R version 4.5.1
```

```
dados <- as.data.frame(read_excel("2013_Leptinariaunilamellata.xlsx"))
```

```
head(dados)
```

```
##   Time Offspring Group
## 1   29         2     A
## 2   27         6     A
## 3   27         5     A
## 4   34         5     A
## 5   38         4     A
## 6   34         6     A
```

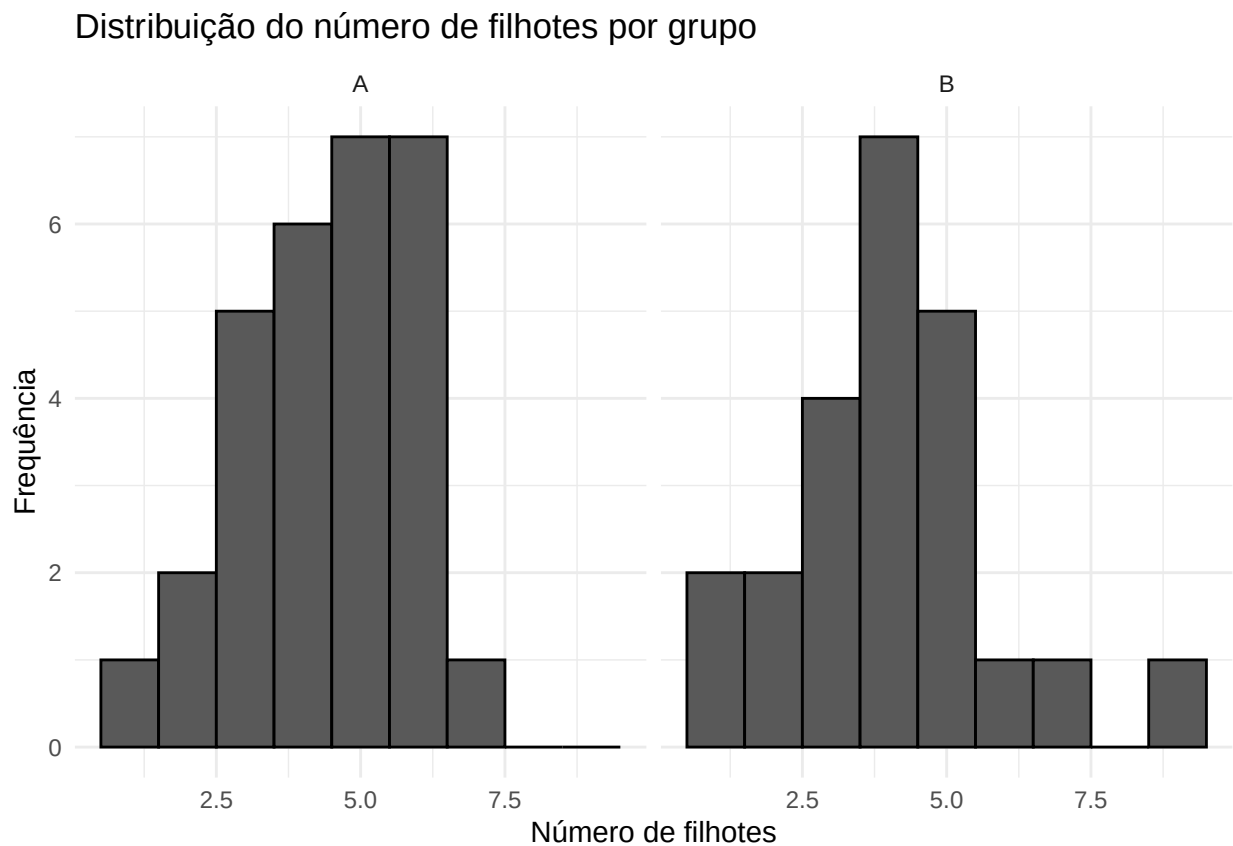
```
summary(dados)
```

```
##           Time           Offspring           Group
##  Min.      :24.00   Min.      :1.00   Length:52
```

```
## 1st Qu.:27.00 1st Qu.:3.00 Class :character
## Median :34.00 Median :4.00 Mode :character
## Mean :38.81 Mean :4.25
## 3rd Qu.:47.00 3rd Qu.:5.00
## Max. :71.00 Max. :9.00
```

```
par(mfrow = c(1,2))
```

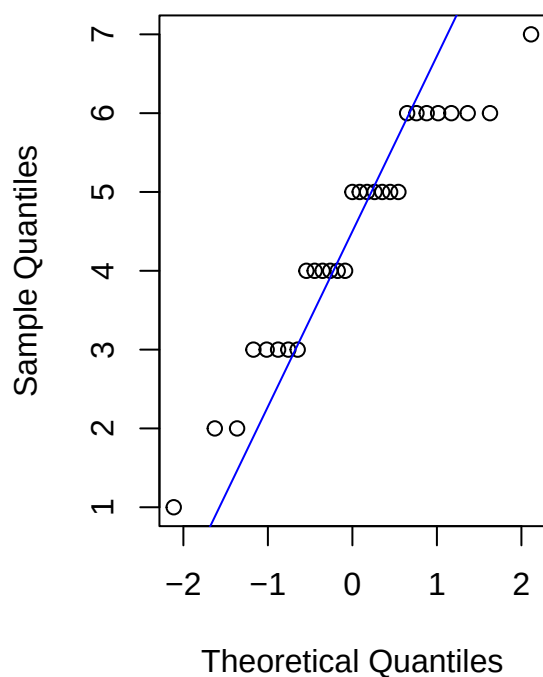
```
#histograma de cada grupo
library(ggplot2)
ggplot(dados, aes(x = Offspring)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = 0.5, color = "black") +
  facet_wrap(~ Group) +
  labs(
    title = "Distribuição do número de filhotes por grupo",
    x = "Número de filhotes",
    y = "Frequência"
  ) +
  theme_minimal()
```



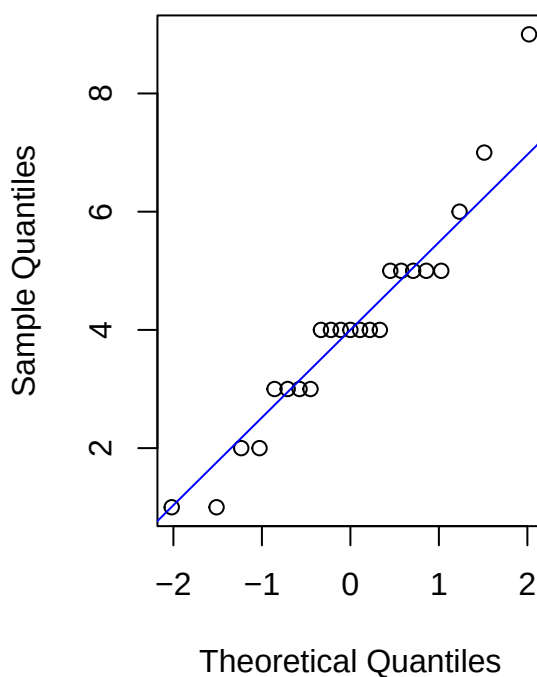
```
qqnorm(dados$Offspring[dados$Group == "A"], main = "QQ-plot grupo A")
qqline(dados$Offspring[dados$Group == "A"], col = "blue")

qqnorm(dados$Offspring[dados$Group == "B"], main = "QQ-plot grupo B")
qqline(dados$Offspring[dados$Group == "B"], col = "blue")
```

QQ-plot grupo A



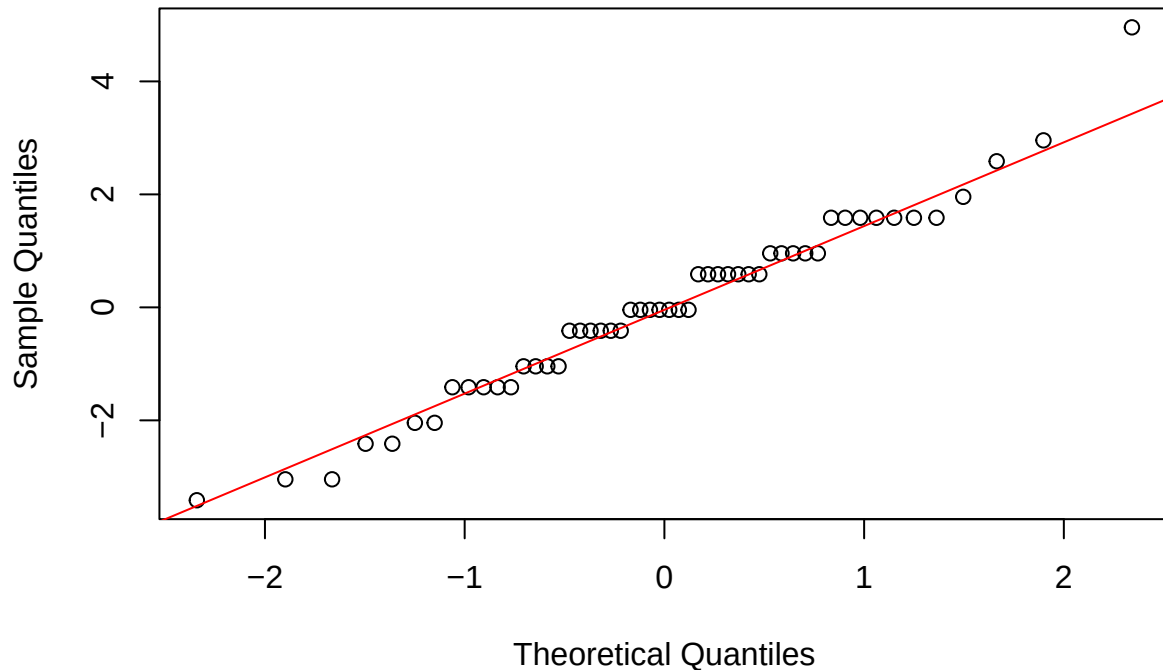
QQ-plot grupo B



```
par(mfrow = c(1,1))

modelo <- lm(Offspring ~ Group, data = dados)
qqnorm(residuals(modelo), main = "QQ-plot dos resíduos")
qqline(residuals(modelo), col = "red")
```

QQ-plot dos resíduos



O histograma da distribuição do número de filhotes por grupo mostra que sob as condições do grupo A, a reprodutibilidade dos filhotes foi maior que sob as condições do grupo B. O que indica que as condições do grupo A foram mais favoráveis para o aumento dos filhotes. Ao analisar ambos os QQ-plots, é possível concluir que não há evidência de normalidade nas distribuições dos grupos A e B, entretanto, podemos assumir normalidade dos resíduos. Além disso, no histograma é possível observar uma assimetria na distribuição do número de filhotes em ambos os grupos.

Modelagem e Teste de hipóteses

Calculando a tabela de análise de variância (ANOVA), é possível fazermos o teste de hipóteses abaixo:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 : \text{Pelo menos uma é diferente}$$

```
anova(modelo)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Offspring
##      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Group  1   1.759   1.7590   0.6564 0.4217
## Residuals 50 133.991   2.6798
```

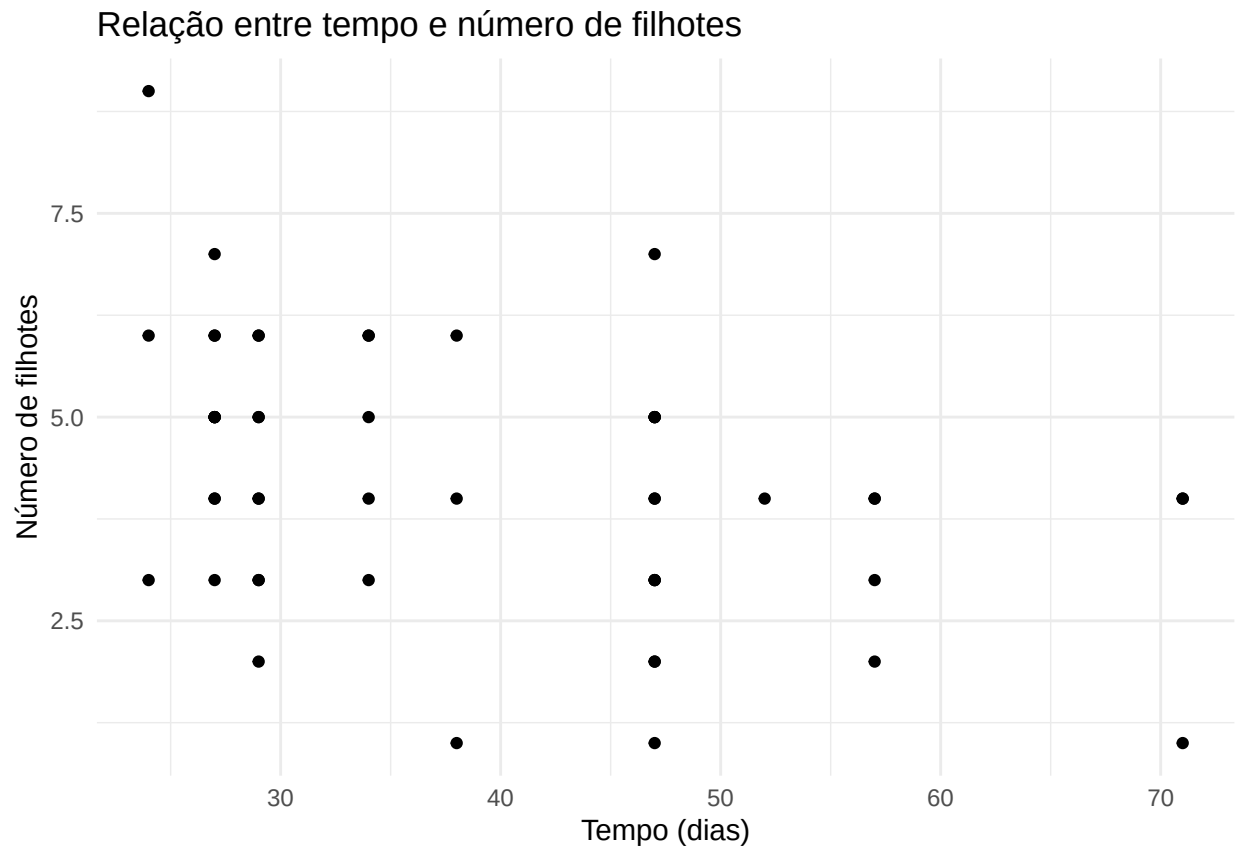
Para entender a tabela gerada, podemos nos basear na tabela ANOVA padrão abaixo:

Como a função já calcula o p-valor, podemos concluir pelo valor de $pr = 0.4217$ que não rejeitamos H_0 , já que o p-valor é muito maior que valores de $\alpha_i = 1\%, 5\%, 10\%$, portanto temos evidências suficientes para não rejeitamos a hipótese nula. Logo, podemos assumir que as médias do modelo são iguais. Verificamos

Source of variation	Sum of squares	Degrees of freedom	Mean square	F_c
Regression	SSR	$p - 1$	MSR	$\frac{MSR}{MSE}$
Residuals	RSS	$n - p$	MSE	
Total	SST	$n - 1$		

Figure 1: ANOVA table

isso pelo valor de $SSR = 1.759$, no qual é a variabilidade explicada pelo modelo, então como o seu valor é pequeno, temos maiores evidências que os grupos possuem médias semelhantes. Logo, em um contexto prático, como temos evidências de médias iguais, não podemos ajustar uma regressão linear aos dados. Veja o gráfico abaixo e perceba como os dados não seguem um padrão linear:



Conclusão

Concluimos que em ambos os grupos, o número de filhotes não possui relação linear com o tempo, isso porquê não temos evidências que comprovem o teste de hipótese feito no ANOVA, no qual as médias apresentaram evidências de igualdade. Podemos perceber que as diferenças no número de filhotes entre os grupos está sendo causada por uma outra variável, porém as médias são semelhantes.